

Project: Odg. Campenhoef - Witbrant

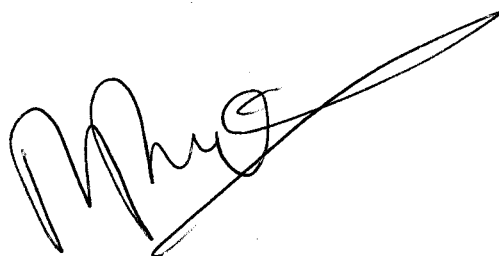
Besteknummer: Tb 42/3/1

Bijlage 50 bij werkbesteding

Voor het verrichten van spoortechnische werkzaamheden in de spoorlijn van Breda naar Tilburg, met bijbehorende werkzaamheden in de gemeente Tilburg.

Bijlagen	:	N.v.t.
Tekeningen	:	1
Uitgave	:	C
Status	:	goedgekeurd
Datum	:	6 januari 2000
Opgesteld uitgave B	:	ing. E. Herrewijnen
Opgesteld uitgave C	:	ing A.H. Russcher
Gecontroleerd	:	ing. N.A. Smit
Goedgekeurd	:	ing. N.A. Smit

REVISIE TOEGEPAST

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. H. G.', written over a horizontal line.

Inhoudsopgave

STAAT VAN WERKZAAMHEDEN	4
04.01. Algemeen	4
04.02. Verklaring van de Staat van werkzaamheden	4
04.03. Staat van werkzaamheden	4

Hoofdstuk 50

SPOORWERK	7
50.01 Begrippen	7
50.02 Eisen en uitvoering.....	21
50.03 Informatie-overdracht	26
50.04 Risicoverdeling en garanties	27
50.05 Bijbehorende verplichtingen	27
50.06 Bouwstoffen	28
50.07 Meet- en Verrekenmethode.....	28

Hoofdstuk 52

INSPECTIEPADEN	30
52.01 Begrippen	30
52.02 Eisen en uitvoering.....	30
52.06 Bouwstoffen	30
52.07 Meet- en verrekenmethode.....	30

Toelichting op bijlage 50 bij het werkbestek

In de onderhavige bijlage 50 zijn de, in de navolgende nota's aangegeven, wijzigingen letterlijk opgenomen:

- Nota van inlichtingen van 12 november 1999;
- 2^e nota van inlichtingen van 17 november 1999;

In de bestekteksten zijn de wijzigingen voor iedere nota afzonderlijk in een "eigen" lettertype weergegeven, namelijk:

- Nota van inlichtingen:
- 2^e nota van inlichtingen:

Het werkbestek heeft geen enkele juridische status en is uitsluitende bedoeld als naslagwerk ten behoeve van de uitvoering.

Hoofdstuk 04
STAAT VAN WERKZAAMHEDEN

04.01. Algemeen

04.02. Verklaring van de Staat van werkzaamheden

04.02.01. In de hierna opgenomen staat is de beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
Deze staat heeft alleen betrekking op de volgende hoofdstukken:

50 Spoorwerk
52 Inspectiepaden

04.02.03. Door een V of een N in de kolom "V/NV" (Verrekenbaar / Niet Verrekenbaar) is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een verrekenbare respectievelijk niet verrekenbare hoeveelheid betreft. De niet verrekenbare hoeveelheden zijn naar schatting, als bedoeld in § 38 lid 2 van de UAV 1989.

04.02.04. Door een L of een T in de kolom "L/TB" (Leveren / Ter Beschikking) is aangegeven of de bouwstoffen door de aannemer worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

04.03. Staat van werkzaamheden

04.03.01. Stap 010 volgens tekening 32102

Artikel	Omschrijving	Een- heid	Hoe- veel- heid	V/ NV	L/ TB
	Opnemen spoorconstructie				
	Doorslijpen spoorstaaf UIC54	st	8	N	
	Verwijderen en deponeren spoor UIC54 beton groot aantal draadveerklemmen	<u>m</u>	120	N	
	Verwijderen en deponeren ballast 30/63 Ballast A- en B-laag inclusief ruimte benodigd voor lavalith- en stootplaatconstructie	ton	228	N	

Artikel	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	V/NV	L/TB
	Verwijderen en afvoeren ballast 22/40	ton	22	N	
	Ballast C-laag				
	Verwijderen en afvoeren porfier 0/8	ton	8	N	
	<i>Heien damwanden, Inschuiven dek en aanbrengen lavalith- en stootplaatconstructie</i>				
	Aanbrengen ballast 30/63 op dek	ton	22	N	
	Ballast C-laag				
	Aanbrengen ballast 30/63	ton	144	N	
	Ballast B-laag				
	Uit depot nemen en aanbrengen spoor	m	120	N	L
	UIC54 beton groot aantal draadveerklemmen				
	Nieuwe draadveerklemmen				
	Voegloos maken spoor	m	120	N	
	UIC54 beton groot aantal draadveerklemmen				
	Leveren en aanbrengen thermietlassen	st	8	N	L
	UIC54 900N/mm ²				
	Leveren en aanbrengen ballast	ton	110	N	L
	Ballast A-laag				
	Lichten, schiften en onderstoppen spoor	m	120	N	
	Afvoeren vrijkomende ballast 30/63	ton	62	N	
	Afwerken ballastbed	m	120	N	
	Afwerken spoor	m	120	N	

Artikel	Omschrijving	Een- heid	Hoe- veel- heid	V/ NV	L/ TB

Hoofdstuk 50 **SPOORWERK**

50.01 Begrippen

50.01.01 *Ballastbed*

1. Met betrekking tot het ballastbed wordt verstaan onder:

Onderlaag(B-laag): een laag ballastmateriaal gelegen onder het niveau van de onderzijde van de dwarsliggers aangebracht op zandbed, afdeklaag of betondek.

Bovenlaag(A-laag): een laag ballastmateriaal gelegen boven het niveau van de onderzijde van de dwarsliggers.

Profielerlaag: een laag ballastmateriaal die bij onderhoudswerkzaamheden wordt aangebracht ten behoeve van het opnieuw onder profiel afwerken van het ballastbed.

Afdeklaag(C-laag): een laag ballastmateriaal van fijne gradering als scheiding tussen het zandlichaam en het grove ballastmateriaal, constructief behorend tot het ballastbed.

Afwerken: onder het afwerken van het ballastbed wordt verstaan het verwerken van de ballast tot het voorgeschreven profiel en het verwijderen van ballast achter de bevestigingsmiddelen, strijkgereels, tongbewegingen, punt- en kruisstukken.

Opmerking:

In dit begrip zijn niet inbegrepen:

- het vrijmaken van de ruimte onder de spoorstaaf;
- het verwijderen van ballast uit de verende draadklemmen.

50.01.02 *Gekoppelde dwarsligger*

1. Onder een *gekoppelde dwarsligger (dubbelligger)* wordt verstaan twee aan elkaar gekoppelde dwarsliggers.

50.01.03 *Spoorstaafbevestiging*

1. Met betrekking tot de spoorstaafbevestiging wordt verstaan onder:

Spoorstaafbevestiging: het geheel van bevestigingsmiddelen dat nodig is om de spoorstaaf ter plaatse van één oplegpunt op de draagconstructie (dwarsliggers, onderslagrails, betonplaat, kunstwerk, e.d.) te bevestigen, met inbegrip van eventuele draagplaat of klemstoel en eventuele dempingsplaat;

Directe bevestiging: een spoorstaafbevestiging waarbij de spoorstaaf, met inbegrip van eventuele draagplaat, rechtstreeks op de draagconstructie is bevestigd;

Indirecte bevestiging: een spoorstaafbevestiging waarbij de spoorstaaf, is bevestigd op een draagplaat of klemstoel die met afzonderlijke bevestigingsmiddelen op de draagconstructie is bevestigd;

Draagplaat: de onderlegplaat, hellingplaat, rugplaat of rughellingplaat van een spoorbevestiging.

50.01.04

Lichthoogte

1. Onder *lichthoogte* wordt verstaan de verticale afstand waarover het spoor dan wel de spoorstaaf omhoog gebracht moet worden.

50.01.05

Spoorwerkzaamheden

1. Onder het *uitleggen van dwarsliggers, onderslagrails, poeren of spoorstaven* wordt verstaan het gereed leggen van die onderdelen op de in het bestek vermelde plaatsen op een zodanige wijze dat deze in de daarop aansluitende handeling worden verwerkt.
2. Onder *onderstoppen* van het spoor wordt verstaan het mechanisch verdichten van de ballast onder de dwarsliggers/wisselliggers. Onder handmatig stoppen van het spoor wordt verstaan het onderstoppen van het spoor met handgereedschap. Onder machinaal onderstoppen wordt verstaan het onderstoppen van het spoor met materieel voorzien van een stopaggregaat.
3. Het *verlengen van spoorstaven* omvat het losmaken, het verwarmen of trekken en het weer vastzetten van spoorstaven en bestaat uit de volgende deelbewerkingen
 - maken beginlassen (thermietlassen);
 - verwijderen bevestigingsmiddelen;
 - spoorstaven op rollen/schuifplaten zetten;
 - spoorstaven verwarmen of trekken;
 - aanbrengen beddingplaatjes;
 - rollen/schuifplaten verwijderen;
 - in bedding brengen spoorstaaf;
 - maken sluitlassen (thermietlassen).
4. Het *toepassen van tijdelijke spoorstaafbevestigingen* met lasplaten omvat het aanbrengen van de spoorstaafverbindingen danwel in het bestek vermelde onderdelen van de spoorstaafbevestigingen en na het gebruik verwijderen ervan.
5. Het *toepassen van tijdelijke lasverbindingen* omvat het aanbrengen van de lasverbindingen en het na gebruik verwijderen ervan.
6. Het *bouwen of voorbouwen van een wissel, kruising of kruiswissel* omvat het lossen, bijeenbrengen en monteren van wisseldelen en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
 - lossen bovenbouwmaterialen (wisseldelen);
 - op maat leggen wisselliggers en wringhouten;
 - uitleggen ijzerwerk; tongbewegingen, puntstuk(ken), kruisstuk(ken), spoorstaven, strijkgelags;
 - monteren ijzerwerk;
 - afstellen spoorstaven;
 - aanbrengen bevestigingsmiddelen;
 - aanbrengen en aanschuiven ankerschoenen.

7. Het *demonteren van een wissel* omvat het in onderdelen uit elkaar nemen van een wissel en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
 - losnemen aansluitlassen eventueel maken secties;
 - eventueel uitnemen secties;
 - verwijderen bevestigingsmiddelen;
 - uitnemen en deponeren ijzerwerk;
 - uitnemen en deponeren wisselliggers;
 - gesorteerd verzamelen bovenbouwmaterialen;
 - indien het te demonteren wissel wordt vervangen door spoor de wringhouten vervangen door dwarsliggers.
8. Het *bouwen van een groefrail-wissel* omvat voor zover in het bestek is vermeld, het aanbrengen van:
 - de wisselliggers dan wel de onderslagrails;
 - de tongbeweging;
 - de puntstukken;
 - de spoorstaven;
 - de traversestangen;
 - de wisselbak.Alsmede de bij deze onderdelen behorende bevestigingsmiddelen.
9. Het *bouwen van een groefrail-kruising* omvat voor zover in het bestek is vermeld, het aanbrengen van:
 - de wisselliggers dan wel de onderslagrails;
 - de puntstukken en de kruisstukken;
 - de spoorstaven;
 - de traversestangenAlsmede de bij deze onderdelen behorende bevestigingsmiddelen.
10. *Bouwen compensatielas/compensatieinrichting in bestaand spoor.*
Het bouwen van een compensatielas/compensatieinrichting omvat het lossen, bijeenbrengen en monteren van de voor de compensatielas of compensatielasinrichting benodigde bovenbouwmaterialen en bestaat uit de deelbewerkingen:
 - verwisselen 5 dwarsliggers (compensatielas, inclusief moederhout);
 - verwisselen 7 dwarsliggers (compensatie-inrichting);
 - op maat leggen dwarsliggers;
 - zagen/slijpen spoorstaaf (4x);
 - inkorten spoorstaaf van de las (4x);
 - verwisselen spoorstaaf (4x);
 - voorlopig afstellen;
 - aanbrengen koppelstrippen;
 - maken lasverbinding;
 - definitief afstellen.Opmerking:
 - de compensatielas of -inrichting definitief afstellen na het verlengen van de spoorstaaf;
 - de aansluitende thermietlassen maken na het verlengen van de aansluitende spoorstaaf.
11. *Bouwen van een compensatielas/compensatielasinrichting* omvat het lossen van

bovenbouwmaterialen en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:

- uitleggen bovenbouwmaterialen;
- inkorten spoorstaaf van de las (4x);
- verwisselen spoorstaaf (4x);
- voorlopig afstellen;
- aanbrengen koppelstrippen;
- maken tijdelijke lasverbinding;
- definitief afstellen.

12. Het *bouwen van spoor* omvat het lossen en monteren van bovenbouwmaterialen en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:

- lossen bovenbouwmaterialen;
- uitleggen bovenbouwmaterialen;
- op maat leggen dwarsliggers en dubbelliggers;
- aanbrengen beddingplaatjes;
- opzetten spoorstaven (bij spoorsecties eventueel bruikbare werkspoorstaven);
- aanbrengen bevestigingsmiddelen (bij spoorsecties 50% eventueel bruikbare klembouten);
- koppelen spoorstaven.

13. Het *bouwen van compleet spoor* omvat het lossen, bijeenbrengen en monteren van bovenbouwmaterialen, lossen en afwerken ballast en lichten, schiften en onderstoppen en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:

- bouwen spoor;
- lossen ballastmaterialen;
- lichten, onderstoppen en schiften spoor;
- afwerken ballastbed;
- spoortechnisch nawerk;
- naonderhoud

14. Het *verwisselen van spoorstaven* omvat het losmaken uitwisselen en weer vastzetten van de spoorstaaf en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:

- aanvoer bovenbouwmaterialen;
- uitleggen bovenbouwmaterialen;
- verwijderen bevestigingsmiddelen;
- zagen of slijpen spoorstaaf;
- uitnemen en deponeren spoorstaaf;
- verwijderen en aanbrengen beddingplaatjes;
- in bedding brengen spoorstaaf;
- aanbrengen bevestigingsmiddelen;
- koppelen spoorstaaf (aansluitingen);
- afvoeren vrijkomende bovenbouwmaterialen.

15. Onder *ontroesten* wordt verstaan het ontdoen van roest van het loopvlak van de spoorstaven met daarvoor geëigende borstelapparatuur van die sporen, wissels en kruisingen, waarvan de spoorstaven mede dienen voor het doen functioneren van seintechische installaties en welke gedurende meer dan 24 uur voor ingebruikname niet door meer dan 20 assen zijn bereden. Indien de spoorstaven door meer dan 10 assen is bereden, is het spoor ontroest.
16. Het *vervangen van bevestigingsmiddelen* omvat het uitrijden, uitwisselen en gesorteerd verzamelen van bevestigingsmiddelen en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
- uitrijden/uitleggen nieuwe bevestigingsmiddelen;
 - verwijderen oude bevestigingsmiddelen;
 - monteren bevestigingsmiddelen;
 - gesorteerd verzamelen van vrijkomende bevestigingsmiddelen;
 - afvoer vrijkomende bevestigingsmiddelen.
17. Het *demonteren van spoor* omvat de het in onderdelen uit elkaar nemen van sporen en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
- losnemen aansluitlassen/eventueel maken secties;
 - eventueel uitnemen secties;
 - verwijderen bevestigingsmiddelen;
 - uitnemen en deponeren spoorstaven;
 - verwijderen beddingplaatjes;
 - uitnemen, eventueel demonteren en deponeren dwarsliggers en dubbelliggers;
 - gesorteerd verzamelen bovenbouwmaterialen;
 - afvoeren vrijkomende bovenbouwmaterialen.
18. Het *verwisselen van dwarsliggers* omvat het vervangen van een bestaande dwarsligger door een andere dwarsligger of een dubbelligger en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
- los maken en verwijderen bevestigingsmiddelen;
 - omzetten ballast;
 - uitnemen en deponeren van de dwarsliggers;
 - aanbrengen dwarsliggers of dubbelligger;
 - aanbrengen bevestigingsmiddelen;
 - onderstoppen dwarsliggers en verdichten ballastbed;
 - afwerken ballastbed.
- Opmerkingen:
- wijzigingen van de hart-op-hart afstand van de dwarsliggers is in het bestek beschreven;
 - deze beschrijving is niet van toepassing bij procesmatige dwarsliggervernieuwing.
19. Het *stapelen van dwarsliggers of wisselliggers* omvat het transporteren naar "stapel"plaats en op elkaar leggen van dwarsliggers of wisselliggers voor hergebruik van vrijkomende materialen op een later tijdstip of ten behoeve van een ander werk en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
- transporteren naar de plaats, die in het of door de directie is aangegeven;
 - lagen van dwarsliggers kruiselings op elkaar leggen, waarbij aan één zijde de koppen van de dwarsliggers op een andere dwarsligger liggen, zodat hier een ruimte ontstaat van een dwarsliggerhoogte. De lagen beurtelings om en om aan een kopzijde op een dwarsligger leggen;

- afbinden van de stapel met staaldraad 3mm over de stapel;
- dwarsliggers, dubbelliggers en wisselliggers gescheiden stapelen.

50.01.06

lassen

1. Het *maken van een thermietlas* omvat het lassen van spoorstaven met behulp van het Electro-Thermiet-Procédé en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
 - bijeenbrengen benodigde materialen ter plaatse van de te maken las;
 - eventueel verwijderen bevestigingsmiddelen van 2 dwarsliggers ter weerszijden van de thermietlas;
 - eventueel verwijderen van lasplaten;
 - afstellen en uitlijnen spoorstaven;
 - aanbrengen en afdichten van de gietvormen;
 - voorverwarmen spoorstaven;
 - aanbrengen kroes;
 - vullen kroes met thermietpoeder;
 - ontsteken thermietpoeder;
 - wegnemen van de gietvormen;
 - afstropen lasmateriaal;
 - grofslijpen en profielslijpen spoorstaafkop;
 - eventueel aanbrengen bevestigingsmiddelen;
 - merken van de thermietlas;
 - afvoeren restmaterialen.
2. Het *maken van een stomplas* omvat het machinaal lassen van spoorstaven met behulp van een lasprocédé, waarbij de spoorstaven onder hoge elektrische spanning een hoge temperatuur bereiken en met grote kracht tegen elkaar worden gedrukt en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
 - eventueel verwijderen lasplaten
 - richten spoorstaven;
 - machinaal lassen volgens stomplasproces;
 - slijpen spoorstaafkop;
 - uitvoeren controlemeting.
3. Het *maken van een bekistlas* omvat het lassen van spoorstaven met behulp van het bekistlas-procédé en bestaat uit de volgende bewerkingen:
 - eventueel verwijderen lasplaten;
 - afstellen spoorstaven;
 - aanbrengen koperen lasmallen;
 - lassen volgens elektrisch (boog) lasproces;
 - verwijderen lasmallen;
 - slijpen spoorstaafkop.

4. Het *aanbrengen van een ES-lijmlas* omvat het zagen/doorslijpen en boren van de spoorstaaf, het aanbrengen en verlijmen van een elektrische scheidingslas en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
 - zagen/doorslijpen spoorstaaf en afbramen zaagsnede;
 - boren, souvereinen en polijsten lasboutgaten;
 - blankslijpen en ontvetten laskamer;
 - inzetten isolatieprofielplaat;
 - aanbrengen lijm op lasplaten;
 - stellen spoorstaven;
 - aanbrengen nylonstaven;
 - aanbrengen lasplaten;
 - aanbrengen beklede draadeinden met moeren;
 - afwerken lijmlas.
5. Onder het *aanbrengen van een prefab ES-lijmlas* wordt verstaan het verwisselen en verlengen van een spoorstaaf voor een spoorstaaf voorzien van een ES-lijmlas, onder het gelijktijdig op spanning houden van de beide spoorstaven door hydraulische trekapparatuur.
6. Het *aanbrengen van een GL-las* omvat het zagen/doorslijpen en boren van de spoorstaven, het aanbrengen en verlijmen van een geleidende lijmlas en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
 - zagen/doorslijpen spoorstaaf en afbramen zaagsnede;
 - boren, souvereinen en polijsten lasboutgaten;
 - blankslijpen en ontvetten laskamer;
 - inzetten stalen profielplaat;
 - stellen spoorstaven
 - aanbrengen lasplaten met nylonstaaf onder de kop van de spoorstaaf;
 - aanbrengen lasplaten;
 - aanbrengen beklede draadeinden, centreerringen, onderleggingen en moeren;
 - voorverwarmen injectiehars;
 - aanbrengen afsluitklem;
 - injecteren voorgesmonteerde lijmlas met verwarmde injectiehars;
 - plaatsen afsluitdopjes in injectiegaten;
 - aandraaien moeren en opspannen van de draadeinden;
 - afwerken lijmlas;
 - afslijpen profielplaat en spoorstaaf;
 - aanbrengen geel bordje "GL-LAS" op de dubbelligger.
7. Het *aanbrengen van een geconstrueerde ES-las* omvat het zagen/doorslijpen en boren spoorstaaf en het monteren van een elektrische scheidingslas en bestaat uit de deelbewerkingen:
 - zagen/doorslijpen spoorstaaf en afbramen zaagsnede;
 - boren, souvereinen en polijsten lasboutgaten;
 - schoonmaken laskamer;
 - inzetten isolatieprofielplaat, en isolatievoeringen;
 - monteren lasplaten met lasbouten.
8. Het *aanbrengen van een geconstrueerde ES-las* in een bestaande las omvat het demonteren bestaande platenlas en monteren elektrische scheidingslas en bestaat onder andere uit de

deelbewerkingen:

- verwijderen bestaande lasplaten
- schoonmaken laskamer;
- inzetten isolatieprofielplaat, isolatievoeringen en indien nodig nullasringen;
- monteren lasplaten met lasbouten.

9. Het *aanbrengen van een temperatuurlas* omvat het zagen/doorslijpen en boren spoorstaaf, het regelen van de voegwijdte en het monteren van lasplaten en bestaat onder andere uit de deelbewerkingen:

- zagen/doorslijpen spoorstaaf en afbramen zaagsnede;
- regelen voegwijdte en richten spoorstaaf;
- boren, souvereinen en polijsten lasboutgaten;
- schoonmaken laskamer en randen van lasplaten;
- insmeren laskamer en randen van lasplaten met Berulub;
- insmeren lasbouten met Emaline 3000;
- monteren lasplaten met lasbouten en -moeren;
- nogmaals insmeren draadeinden lasbouten met Emaline 3000;
- na enige dagen nogmaals aandraaien moeren.

10. Het *herzien van lassen* omvat het demonteren, schoonmaken, voorzien van Berulub en monteren van een temperatuurlas en bestaat onder andere uit de volgende deelbewerkingen:

- demonteren las;
- schoonmaken laskamer en randen van lasplaten
- insmeren laskamer en randen van lasplaten met Berulub;
- insmeren lasbouten met Emaline 3000;
- monteren lasplaten met lasbouten en -moeren;
- nogmaals insmeren draadeinden lasbouten met Emaline 3000;
- na enige dagen nogmaals aandraaien moeren.

50.01.07

Stootjukken

1. Het *bouwen van een stootjuk* omvat het lossen, bijeenbrengen en monteren van de voor het stootjuk benodigde bovenbouwmaterialen en bestaat uit de deelbewerkingen:

- lossen van bovenbouwmaterialen;
- bijeenbrengen bovenbouwmaterialen;
- monteren stootjuk;
- aanbrengen lasplaten;
- aanbrengen ballastmaterialen;
- lichten, stoppen en schiften stootjuk;
- afwerken ballastbed;
- schilderen stootjuk;
- aanbrengen plaatje "stop sein".

Opmerkingen:

- Bij het aanbrengen van een RAWIE stootjuk dienen de bouten op spanning gebracht te worden.

2. Het *verplaatsen van een stootjuk* omvat het opnemen en elders plaatsen van een stootjuk en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
 - loskoppelen lasplaten;
 - opnemen en transporteren stootjuk;
 - cunet graven;
 - plaatsen stootjuk, inclusief aanbrengen lasplaten;
 - inbrengen ballast;
 - lichten, schiften en onderstoppen;
 - afwerken ballast;
 - schilderen stootjuk.
- Opmerkingen:
- het aanbrengen van ES-lassen hoort niet tot deze activiteit;
 - verplaatsen stootjuk type RAWIE valt niet onder dit begrip.

50.01.08

Spoorligging

1. Onder *lichten spoor* wordt verstaan het handmatig of machinaal op de (vooraf) bepaalde hoogte en eventueel verkanting brengen van de bovenkant van de spoorstaven.
2. Onder *schiften van het spoor* wordt verstaan het spoor in dwarsrichting op de (vooraf) bepaalde plaats brengen.
3. Het *omschiften van een spoor of wissel* omvat het in dwarsrichting verplaatsen van het spoor/wissel naar een nieuwe hartmaat en bestaat uit de deelbewerkingen:
 - ontgraven kop ballastbed;
 - losnemen bevestigingsmiddelen van binnenbeen;
 - in dwarsrichting verplaatsen;
 - vastzetten en afdoppen bevestigingsmiddelen;
 - aanbrengen ballastkop;
 - onderstoppen omgeschild spoor;
 - afwerken ballastbed.

50.01.09

Spoorwerk algemeen

1. Onder *legplan* wordt verstaan een gevisualiseerde vastlegging van gegevens van te leveren bovenbouwmaterialen met betrekking tot situatie, kwaliteit, afmeting en hoeveelheid; het legplan is bindend voor de materiaalbestelling en de uitvoering. Door de aannemer te maken legplan moet voldoen aan de op de (bestek-)tekening aangegeven ontwerplegplannen en ter acceptatie bij de directie indienen. In het legplan zijn minimaal vastgelegd:

- spoor-/wissel-/kruising-/overwegconstructie;
- soort en kwaliteit spoorstaven, dwarsliggers en wisselliggers;
- lengte en plaats van de te leggen spoorstaven;
- lengte en plaats van de te leggen overgangsspoorstaven;
- plaats van alle lassen;
- bij wissels:
 - plaats en lengte van dwarsliggers en wisselliggers
 - plaats van alle lassen
 - detaillering wisselliggers in wisselsnijding
- plaats en type wisselsteller
- type, lengte en plaats van bijzondere constructies zoals compensatielassen, brugovergangen en dergelijk.

Het legplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 1989.

2. Onder *opnemen* wordt verstaan het aanpakken en hijsen van bovenbouwmaterialen, wisseldelen, wissels, spoorsecties en overwegen.
3. Onder *deponeren* wordt verstaan het binnen hand- of kraanbereik neerleggen op een tijdelijke plaats en losmaken.
4. Onder *inbrengen* wordt verstaan het neerleggen op een definitieve plaats binnen hand- of kraanbereik, losmaken van spoorsecties, wissels en overwegen, het aanbrengen van de benodigde lasverbindingen en bevestigingsmiddelen en zo nodig het aanbrengen van wringhouten en het regelen van dwarsliggers.
5. Onder *vervoeren* wordt verstaan het verplaatsen van bovenbouwmaterialen, ballastmaterialen, padmaterialen, zand, grond, wisseldelen, wissels, spoorsecties en overwegen.
6. Onder *laden* wordt verstaan het opnemen en deponeren op middel van vervoer van bovenbouwmaterialen, ballastmaterialen, padmaterialen, zand, grond, wisseldelen, wissels, spoorsecties en overwegen. Bij het laden van dwarsliggers en spoorstaven behoort tevens het afbinden.
7. Onder *lossen* wordt verstaan het opnemen uit middel van vervoer van bovenbouwmaterialen, ballastmaterialen, padmaterialen, zand, grond, wisseldelen, wissels, spoorsecties en overwegen.
8. Onder *lossen uit onderlossers* wordt verstaan het ledigen van een middel van vervoer dat specifiek bestemd is voor het aanbrengen van de bovenlaag van het ballastbed gelegen

tussen en voor de koppen van de dwarsliggers.

9. Onder *sorteren* wordt verstaan het sorteren en merken van (bovenbouw)materialen naar soort.

10. Onder *afvoeren* wordt verstaan:

- het op verantwoorde wijze van het werkterrein verwijderen;
- het vervoeren naar een bewerkings-/verwerkingsinrichting of;
- het vervoeren naar en het aanbieden aan een eindverwerkingsinrichting.

50.01.10

Spoorstaafbevestiging op/in constructies

1. *Aanbrengen regelbare spoorstaafbevestiging op beton* inclusief het boren en verlijmen van ankerstiften.

Het aanbrengen van regelbare spoorstaafbevestiging op beton omvat het lossen, bijeenbrengen, monteren, afstellen van bovenbouwmaterialen alsmede het boren van gaten in betonopstortingen en het verlijmen van ankerstiften en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:

- inmeten opleggingen;
- uitleggen materialen;
- opzetten van werkspoorstaven met klembouten op losse rughellingplaten zonder beddingsplaatjes;
- schiften van spoorstaven en spoorwijdte regelen;
- aanbrengen afstandshouders of stelhaken;
- afstellen van werkspoorstaven door middel van uitvulplaatjes;
- boren van gaten in opstortingen en verschuiven van rughellingplaten;
- inlijmen van stiften met centreerkrofje en afdichtingsring met behulp van lijm;mal;
- aanbrengen kurkrubberplaten, rughellingplaten, excenters, drukveren en stofkapjes;
- opzetten en afstellen (regelen) (werk)spoorstaven en controleren spoorwijdte;
- verwijderen werkspoorstaven.

2. Het *aanbrengen van regelbare spoorstaafbevestiging op staal* omvat het lossen bijeenbrengen, monteren, afstellen van bovenbouwmaterialen en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:

- inmeten opleggingen;
- uitleggen materialen;
- aanbrengen kurkrubberplaten, rughellingplaten, excenters, drukveren en stofkapjes;
- opzetten en afstellen (regelen) (werk)spoorstaven en controleren spoorwijdte;
- verwijderen werkspoorstaven.

3. Het *bouwen van spoor op regelbare spoorstaafbevestiging* omvat het lossen, bijeenbrengen en monteren van bovenbouwmaterialen en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
 - uitleggen materialen;
 - plaatsen beddingplaatjes;
 - monteren spoorstaven met tijdelijke klemplaten en klembouten;
 - controleren en eventueel aanpassen van de spoorligging;
 - controleren en eventueel aanpassen van de spoorligging na afloop van de inrijperiode (normaal 8 weken);
 - vervangen van de klembouten door de definitieve bevestigingsmiddelen.
4. Het *ingieten van spoorstaven* omvat het lossen, bijeenbrengen van bovenbouwmaterialen, het afstellen en ingieten van spoorstaven en bestaat uit de volgende deelbewerkingen:
 - uitleggen bovenbouwmaterialen;
 - voorbehandelen spoorstaaf;
 - inbrengen en afstellen spoorstaaf;
 - aanbrengen afstandshouders en PVC-pijp inwendige diameter 60 mm;
 - aanbrengen afdichtingen;
 - aangieten spoorstaaf;
 - afwerken constructie inclusief aanbrengen Ediseal 25 vulling.
5. Het *verwisselen van ingegoten spoorstaven* omvat het lossen en bijeenbrengen van bovenbouwmaterialen, het losmaken, uitwisselen en weer ingieten van de nieuwe spoorstaaf en afvoeren van bovenbouwmaterialen en omvat de volgende deelbewerkingen:
 - uitleggen bovenbouwmaterialen;
 - losmaken en uitnemen spoorstaaf;
 - reinigen en primeren goot;
 - ingieten spoorstaaf (nieuw);
 - afvoeren gietmassa en spoorstaaf.

50.01.11

Werkmethodieken

1. Bij de *Continu methode* wordt het spoor vernieuwd waarbij het bestaande spoor als secties wordt uitgenomen en het nieuwe in het cunet wordt gebouwd. Er wordt gewerkt met portaalkranen. De methode omvat de volgende deelbewerkingen:
 - inploegen geleidespoorstaven;
 - maken secties;
 - uitnemen spoorsecties
 - ontgraven en egaliseren cunet;
 - bouwen compleet spoor, de geleidespoorstaven inbrengen als nieuwe spoorstaven.

Opmerkingen:

- het onderhoud behoort niet tot deze activiteit.

2. Bij de *Diepgraaf methode* wordt het spoor vernieuwd volgens de Continu methode waarbij gewerkt wordt met (een combinatie van dwerg-portalen en normale) portaalkranen en omvat de volgende deelbewerkingen:
- inploegen geleidespoorstaven;
 - maken secties;
 - uitnemen spoorsecties;
 - ontgraven en egaliseren cunet;
 - bouwen compleet spoor, de geleidespoorstaven inbrengen als nieuwe spoorstaven.

Opmerkingen:

- het onderhoud behoort niet tot deze activiteit.

3. De *Voormontage methode* omvat een spoorvernieuwing waarbij het bestaande spoor als secties wordt uitgenomen en de nieuwe dwarsliggers als secties met werkspoorstaven worden ingebracht. In een later stadium worden de werkspoorstaven vervangen door nieuwe spoorstaven. De methode omvat de volgende deelbewerkingen:

- bouwen spoor in secties met behulp van werkspoorstaven;
- inploegen geleidespoorstaven;
- maken secties;
- uitnemen spoorsecties;
- ontgraven en egaliseren cunet;
- transporteren en inbrengen nieuwe secties;
- lossen ballastmaterialen;
- lichten, stoppen en schiften;
- verwisselen spoorstaven, geleidespoorstaven inbrengen als nieuwe spoorstaven;
- afwerken ballastbed;
- spoortechnisch nawerk.

Opmerkingen:

- het onderhoud behoort niet tot deze activiteit.

4. De *SRW methode* omvat een spoorvernieuwing waarbij het bestaande spoor als secties wordt uitgenomen en het nieuwe spoor ook als secties wordt ingebracht. Er wordt geen gebruik gemaakt van werkspoorstaven. De methode omvat de volgende deelbewerkingen:

- bouwen spoor in secties m.b.v. nieuwe spoorstaven;
- maken secties;
- uitnemen spoorsecties;
- ontgraven en egaliseren cunet;
- transporteren en inbrengen nieuwe secties;
- lossen ballastmaterialen;
- lichten, stoppen en schiften;
- afwerken ballastbed;
- spoortechnisch nawerk.

Opmerkingen:

- het onderhoud behoort niet tot deze activiteit.

5. Het *Kettinghorren* is een methode voor ballastbed verbetering waarbij het ballastbed door middel van mechanisch systeem (kettinghor) wordt verwijderd, gezeefd (gehord) en weer wordt ingebracht als ballasttussenlaag. De methode omvat de volgende deelbewerkingen:

- ingraven ketting;
- uithalen, zeven (horren) en weer inbrengen ballast;
- afvoeren zeefrest;
- aanvoeren en lossen ballastmaterialen bovenlaag;
- lichten, stoppen en schiften;
- afwerken ballastbed;
- spoortechnisch nawerk.

Opmerkingen:

- het onderhoud behoort niet tot deze activiteit.

50.02 Eisen en uitvoering

50.02.01 Transport, opslag en montage

1. Bij het transport, opslag en de montage van onderdelen ten behoeve van het spoor de voorschriften die daarover in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de aanbevelingen van de producent.

50.02.02 Gebruik van het spoor door railverkeer

1. Elektrische Scheidingslassen (ES-lassen) mogen pas door railverkeer, waaronder begrepen het werkverkeer, worden bereden nadat de dwarsliggers ter plaatse van de lassen zijn onderstopt.

50.02.03 Uitvoering werkzaamheden

1. Maatregelen treffen om verontreiniging van het ballastbed door zand, padsmateriaal en dergelijke te voorkomen. Desondanks ontstane verontreinigingen verwijderen.
2. Het bouwen van spoor met NS 90 monoblok betondwarsliggers met Vossloh bevestiging uitvoeren volgens de "voorlopige instructie voor het leggen van NS 90 dwarsliggers", kenmerk If 5.23/434.3/1046 van 080791. Deze instructie ligt bij de directie ter inzage.
3. In afwijking van art. 304 lid 1 van de ABW 1986 de volgende materialen leveren:
 - Emaline 3000.
8. In afwijking van art. 328 en 329 lid 2 van de ABW 1986 in plaats van koolteer gebruik maken van Emaline 3000.

50.02.04 Boren gaten in spoorstaven

1. Gaten in spoorstaven na het boren souvereinen.
2. De lasgaten met de bijpassende boormal boren.

50.02.06 Bevestigen van spoorstaven

1. Indien de spoorwijdte niet door een voorbereiding van de draagconstructie is verzekerd, eerst één been - in bogen het bovenbeen - over enkele spoorstaaf lengten bevestigen en daarna met gebruikmaking van een spoorwal het tweede been.
2. Het opzetten van spoorstaven in niet-voegloos spoor mag uitsluitend tussen -5°C en +25°C geschieden.

50.02.07 Verlengen spoorstaven

1. Alvorens de spoorstaaf te verlengen de spoorstaaf losmaken en boven de beddingen op

rollen of schuifplaten stellen.

2. Bij verlengen van de spoorstaaf door verwarmen de spoorstaaf tot de referentietemperatuur verwarmen. Tenzij het bestek anders vermeldt, bedraagt de referentietemperatuur +25°C.
3. Bij verlengen van de spoorstaaf door trekken de verlenging bepalen uit:
$$\Delta l = \varphi (T-t)l \cdot 1000$$

Hierin is:

- Δl = de verlenging van de spoorstaaf in mm;
- l = de beginlengte van de spoorstaaf in m;
- φ = 0,000012 = de uitzettingscoëfficiënt van staal per °C
- t = de spoorstaaf temperatuur in °C
- T = de referentietemperatuur in °C

Tenzij het bestek anders vermeldt, bedraagt de referentietemperatuur +25°C.

4. De spoorstaaf op de vereiste verlenging houden tot ten minste de helft van de bevestigingsmiddelen is aangebracht en tot de metallurgische las bij de aansluiting op het bestaande spoor de vereiste trekvastheid heeft bereikt.
5. Het verlengen van de spoorstaven door verwarmen of trekken uitvoeren volgens Blauw Boekje nr. 37.
6. Met het verlengen van spoorstaven slechts aanvangen indien de te verwachten spoorstaaf temperatuur tijdens de gehele duur van het werk hoger zal zijn dan 0°C.
7. De spoorstaven op de vereiste trekspanning of temperatuur houden tot ten minste de helft van de bevestigingsmiddelen is aangebracht en nadat de thermietlassen de vereiste trekvastheid hebben bereikt.

50.02.09 Machinaal lichten

1. Per machinale licht- en onderstopgang het spoor ten hoogste 0,08m optillen.

50.02.10 Onder profiel afwerken ballastbed

1. Het profiel van het ballastbed in wissel, kruisingen en kruiswissels in overleg met de directie afwerken, met dien verstande dat het profiel moet aansluiten op het dwarsprofiel van het ballastbed van de aansluitende sporen.

50.02.11 Eisen aan de spoorligging

1. Dwarsliggers, onderslagrails en traversestangen moeten met de spoorstaven een rechte hoek maken.
2. Bij metallurgische lasverbindingen moet de dagmaat tussen de las en de dichtstbijzijnde dwarsligger of onderslagrail ten minste 50 mm bedragen.
3. Na het verrichten van spoorwerk moet het spoor, voor het in dienst gegeven wordt, aan de

volgende eisen voldoen:

- a) gemeten over een lengte van 6 m mag de scheluwte niet meer bedragen dan 5 mm; in overgangshellingen mag de afwijking van de voorgeschreven scheluwte niet meer dan 4 mm bedragen;
 - b) de afwijking in de waterpasse ligging of verkanting bedraagt niet meer dan 4 mm;
 - c) gemeten op een koorde van 10 m mogen de pijlverschillen in het horizontale vlak binnen een afstand van 5 m niet meer dan 4 mm afwijken van de voorgeschreven pijlverschillen.
4. Na de in artikel 50.04.02 lid 2 genoemde perioden van 2 weken dient het spoor telkens aan de volgende eisen te voldoen:
- a) het ballastbed is onder het vereiste profiel afgewerkt; voor voegloos spoor is dit het maximum-profiel;
 - b) gemeten over een lengte van 6 m mag de scheluwte niet meer bedragen dan 4 mm; in overgangshellingen mag de afwijking van de voorgeschreven scheluwte niet meer dan 3 mm bedragen;
 - c) de afwijking in de waterpasse ligging of verkanting bedraagt niet meer dan 3 mm;
 - d) gemeten op een koorde van 10 m mogen de pijlverschillen in het horizontale vlak binnen een afstand van 5 m niet meer dan 3 mm afwijken van de voorgeschreven pijlverschillen.

50.02.12

Lichten en stoppen van spoor

1. Bij het lichten van spoor moet worden gezorgd, dat:
 - a) alle bevestigingsmiddelen van het spoor goed zijn aangedraaid en aangebracht;
 - b) de hoogtepiketten, met inachtneming van de door de directie aan te geven overhoogte, worden aangehouden;
 - c) voor het passeren van een trein een uitloop, ter voorkoming van ontoelaatbare hoogteverschillen, wordt gemaakt;
 - d) voor spoor in waterpasse ligging, de uitloop over een lengte van tenminste 200 x en zo mogelijk 300 x de lichthoogte heeft;
voor spoor in verkanting deze lengte ten minste 400 x de lichthoogte heeft;
 - e) alle dwarsliggers van een dergelijke uitloop goed zijn onderstopt.

50.02.15

Lossen van bovenbouwmaterialen

1. Bovenbouwmaterialen zodanig lossen dat het profiel van vrije ruimte te allen tijde blijft gewaarborgd.
2. Spoorstaven met een lengte korter dan 36 meter behandelen met de evenaar.
3. Bij het lossen van dwarsliggers de rijwiel- en inspectiepaden, alsmede de toegang tot seinen, telefoons en relaiskasten vrijhouden.

50.02.16

Lassen

1. Het maken van thermietlassen uitvoeren volgens "richtlijnen voor de aanleg en instandhouding van de bovenbouw van de weg" tab 5 "Richtlijnen voor thermietlassen aan spoorstaven", uitgave februari 1998 van NS Railinfrabeheer Technische Systemen.

2. Het maken van ES-lijmlassen uitvoeren volgens "Richtlijnen voor de aanleg en instandhouding van de bovenbouw van de weg" tab 7 wijzigingsblad 1 "Richtlijnen voor het maken en herstellen van elektrische scheidingen (ES-lassten) en geleide lijmlassen (GL-lassten) in gelijmde uitvoering", uitgave november 1997 en tab 14 "Richtlijnen voor ES en GL lijmlassen aan spoorstaven", uitgave januari 1998 van NS Railinfra-beheer Technische Systemen. Aanvullend aan deze richtlijn dient de treksterkte van de lijm-las te voldoen aan de NS richtlijn "Kwaliteitsborging van spoorstaaflassen" art 2.4.2, uitgave december 1998.
3. Bij ES-lijmlassen in spoor met NS 90 monoblok betondwarsliggers verdikte houten dubbelligger (d= 0,22 m) en ter weerszijden van een verdikte houten dwarsliggers (d= 0,22 m) aanbrengen.
4. In afwijking van art. 304 lid 1 van de ABW 1986 de volgende materialen leveren:
 - de benodigde materialen voor thermiet- en bekistlassen;
8. In afwijking van art. 319 lid 1 van de ABW 1986 de benodigde thermietlassen maken.
9. Tenzij anders aangegeven dienen ES-lijmlassen uitgevoerd te worden volgens de injectie-methode.
10. Bij het transport, inbrengen of uitnemen van spoorstaven / spoorsecties, waarin ES-lassten en/of GL-lassten voorkomen, deze lassten fixeren met door de aannemer ter beschikking te stellen brugconstructies.

50.02.17

Maken van lasverbindingen

1. Bij het samenstellen van een lasverbinding de loopvlakken van de twee aansluitende spoorstaven op gelijke hoogte en de loopkanten in dezelfde lijn terugbrengen.
2. De lasplaten en de spoorstaafinden voor het maken van de verbinding zorgvuldig schoonmaken, van roest ontdoen en de aansluitvlakken van de spoorstaafinden en lasplaten met Berulub UWS of FIN Lube WS Bio insmeren.
3. Tijdelijke voegen ondersteunen.
4. Ten behoeve van het gereedzetten van de spoorstaven voor het maken van thermiet-, lijm-, en bekistlassen het benodigde stophout leveren en aanbrengen.

50.02.19

Ballastwerkzaamheden

1. Voordat wordt begonnen met het bouwen of leggen van sporen en wissels, de ingereden wielsporen in het ballastbed egaliseren.
2. Bij geheel of gedeeltelijk vernieuwen of losmaken ballastbed bij een te verwachten spoorstaaftemperatuur kleiner of gelijk aan 35°C bij voegloos spoor:
 - inzetten stop-/schiftmachine en stabilisator verplicht;
 - snelheidsbeperking verplicht: 2 dagen 70/60 km/h, daarna 5 dagen 90/60 km/h en daarna 7 dagen 110/60 km/h

3. Alle ballastmaterialen dienen door de aannemer geleverd te worden volgens de "Technische specificatie steenslag ten behoeve van ballast" van NS Railinfrabeheer.
4. Vrijkomende ballastmaterialen bij ontgravingen worden eigendom van de aannemer. De vrijkomende ballastmaterialen worden aangemerkt als een herbruikbaar materiaal na bewerking volgens art. 01.17.01 lid 02b van de Standaard 1995.
Voor de afvoer van de ballastmaterialen wordt een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens art. 01.17.04 van de Standaard 1995 verlangd. Voor de verwerking dan wel reiniging en het transport heeft NS principeafspraken met Railpro gemaakt. De aannemer wordt in de gelegenheid gesteld hier gebruik van te maken.
5. Tenzij anders aangegeven gelden de volgende gegevens voor
 - de afdeklaag (C-laag): steenslag 22/40 0,10 m dik
 - de onderlaag (B-laag): steenslag 30/63 0,48 m dik tot 0,058 mm onder theoretisch niveau onderkant dwarsligger
 - de bovenlaag (A-laag): steenslag 30/63

Het ballastbed afwerken op de hoogte van bovenzijde dwarsligger/wisselligger tot aan de ballastkop. De ballastkop is voor spoor op houten dwarsliggers 0,55 m uit de koppen van de dwarsliggers en voor spoor op betonnen dwarsliggers 0,45 m.
De ballastkop afwerken tot 0,18 m onder definitief BS.
6. Vermenging van de diverse ballastmaterialen in de spoorbaan dient zo mogelijk te worden voorkomen. Desondanks ontstane verontreinigingen verwijderen dan wel ballast vervangen.

50.02.20

Verwerken van spoorstaven

1. Tijdelijke voegen ondersteunen. Voor het tijdelijk koppelen van spoorstaven noodlasklemmen toepassen. Het gebruik van noodlasconstructie "Henry Williams" is toegestaan.
2. Het opzetten van spoorstaven uitsluitend bij een spoorstaafte temperatuur tussen -5°C en +25°C uitvoeren.
3. Voor het kantelen van spoorstaven kantelijzers gebruiken. Het is verboden spoorstaven door middel van steken van schiftijzers in de lasboutgaten te kantelen.
4. Voordat spoorstaven worden opgezet, de oplegvlakken en de kluisgaten van rughellingplaten en klemhouders schoonmaken.
5. Aansluitingen maken door zagen of slijpen van de spoorstaven.
6. Het paszagen/-slijpen voor het aansluiten van nieuwe aan oude spoorstaven zoveel mogelijk in het oude spoor uitvoeren.
7. Het zagen, boren en inkorten van spoorstaven en overgangsspoorstaven alsmede het steken

en regelen van dwarsliggers behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

50.02.21 ***Verwerken van vrijkomende materialen***

1. Vrijkomende bevestigingsmiddelen worden eigendom van de aannemer.
De vrijkomende bevestigingsmiddelen worden aangemerkt als een herbruikbaar materiaal na bewerking volgens art. 01.17.01 lid 02b van de Standaard 1995.

50.03 **Informatie-overdracht**

50.03.01 ***Gebruik van het spoor door railverkeer***

1. Het bestek vermeldt de eisen die worden gesteld aan de spoorstaafbevestigingen en aan de lasverbindingen tussen de spoorstaven ten behoeve van het gebruik van het spoor door railverkeer, waaronder begrepen het werkverkeer.

50.03.02 ***Materieel***

1. De aannemer verstrekt de directie gegevens over fabrikaat, type en capaciteit van het in te zetten materieel. Deze gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan.

50.03.03 ***Onder profiel afwerken van ballastbed***

1. Het bestek vermeldt de dwarsprofielen van het ballastbed van de aansluitende sporen ten behoeve van het onder profiel afwerken van het ballastbed in wissels, kruisingen en kruiswissels.

50.03.04 ***Gegevens meetresultaten ballastmateriaal***

1. Indien is vermeld dat het te verwerken ballastmateriaal aan de aannemer ter beschikking word gesteld, verstrekt de directie de door haar ondertekende resultaten van de metingen in middelen van vervoer aan de aannemer. Indien in het bestek het leveren van ballastmaterialen is voorgeschreven, verstrekt de aannemer de door of namens hem ondertekende resultaten van de metingen in middelen van vervoer aan de directie.

50.03.05 ***Verlengen spoorstaven***

1. Indien de aannemer voornemens is te beginnen met het verlengen van spoorstaven door middel van verwarmen of trekken, brengt hij dit voornemen ten minste één volle werkdag voor de uitvoering van de werkzaamheden ter kennis van de directie.

50.04 **Risicoverdeling en garanties**

50.04.01 ***Spoorspatting***

1. Het is bij een in exploitatie zijnd spoor niet toegestaan werkzaamheden aan de

- spoorconstructie of het ballastbed uit te voeren die tot spoorspatting kunnen leiden indien:
- de spoorstaaftemperatuur hoger is dan 30°C of de tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te verwachten spoorstaaftemperatuur hoger wordt dan 30°C;
 - de voegen tussen de spoorstaven zijn gesloten.

50.04.02

Onderhoud

1. De aannemer heeft gedurende het werk de zorg voor een goede ligging van het spoor en onderhoudt het door hem verrichte spoorwerk overeenkomstig de bepalingen en voorschriften van het bestek.
2. Het in lid 1 bedoelde onderhoud is voor rekening van de aannemer in de volgende gevallen:
 - a) gedurende twee weken na het aanbrengen of verwijderen van een compensatielas of compensatie-inrichting;
 - b) gedurende twee weken na het verwijderen en weer aanbrengen van de spoorconstructie t.b.v. heiwerven in de spoorbaan en het inbrengen van bruggen of tunnelmuren van beton;
 - c) vanaf de aanvang van heiwerk binnen een afstand van 10 m uit het hart van het naastliggend spoor tot twee weken na afloop van dit heiwerk;
 - d) bij toepassing van hulpbruggen: vanaf het moment van inbrengen van de hulpbruggen tot twee weken na het verwijderen ervan.

50.04.03

Controle lassen

1. De aannemer draagt er voor zorg dat de aangebrachte thermietlassen gecontroleerd worden. Hiervoor dient steekproefgewijs, in overleg met de directie, 10% van de thermietlassen te controleren of voldaan is aan de richtlijnen voor de aanleg en instandhouding van de bovenbouw van de weg" tab 5 "Richtlijnen voor thermietlassen aan spoorstaven", uitgave februari 1998 van NS Railinfrabeheer Technische Systemen. De aannemer draagt de keuringsresultaten over aan de directie.
2. De aannemer draagt er voor zorg dat de, met een stomplasmachine, aangebrachte stomplassen gecontroleerd worden. Hiervoor dient steekproefgewijs, in overleg met de directie, 10% van de stomplassen te controleren of voldaan is aan de richtlijnen voor stomplassen aan spoorstaven m,b,v, mobiele stomplasmachine voor inzet in de Betuweroute. De aannemer draagt de keuringsresultaten over aan de directie.

50.05

Bijbehorende verplichtingen

50.05.01

Pasmaken van spoorstaven

1. Tot het aanbrengen van spoorstaven wordt tevens gerekend het op de juiste lengte brengen van de spoorstaven en , waar nodig, het slijpen van het spoorstaafprofiel zodat een goede aansluiting op het bestaande spoor wordt verkregen.

50.05.03

Regelen van dwarsliggers of onderslagrails ter plaatse van lasverbindingen

1. Tot het aanbrengen van een metallurgische lasverbinding, een lasverbinding met lasplaten en een elektrische scheidingslas (ES-las) wordt tevens gerekend het regelen van de

dwarsliggers of onderslagrails ter plaatse van de las.

50.05.06 ***Transport van door de aannemer voorgebouwde spoordelen***

1. Tenzij anders vermeldt, wordt tot het aanbrengen van spoordelen tevens gerekend het laden, het vervoer van de plaats van voorbouwen naar de plaats van verwerking en het lossen van deze spoordelen.

50.05.07 ***Ontroesten***

1. Tenzij anders vermeldt, behoort het ontroesten van de spoorstaven tussen de door de aannemer geplaatste werkplekbeveiligingsmiddelen tot de verplichtingen van de aannemer. Het ontroesten dient te geschieden in overleg met de Verkeersleiding.

50.06 **Bouwstoffen**

50.06.01 ***Technische specificaties t.b.v. spoorwegspecifieke bouwstoffen***

1. Bovenbouwmaterialen zijn de gecodeerde materialen conform "C 3506/1/A Beheer Materialen van de Weg, deel I Bovenbouwbeheer-Voorschriften (BBV) Aanhangel A:Bovenbouwcode", nodig voor de samenstelling van sporen, wissels, kruisingen, stootjukken en overwegbevloeringen. Bovenbouwmaterialen die niet zijn opgenomen in "Vrij in de markt te kopen Spoorwegspecifieke bouwstoffen", zijn te leveren door Railpro B.V. te Hilversum.

50.07 **Meet- en Verrekenmethode**

50.07.01 ***Hoeveelheidsbepaling***

1. De hoeveelheid uitgelegde spoorstaven wordt bepaald aan de hand van de lengte van deze spoorstaven.
2. De hoeveelheid door middel van verwarmen dan wel trekken verlengde spoorstaven wordt bepaald aan de hand van de lengte van deze spoorstaven.
3. De hoeveelheidsbepaling van te leveren of te verwerken ballastmateriaal geschiedt aan de hand van meting in vervoer.
4. De hoeveelheid gesteld dan wel gelicht, onderstopt en geschild spoor wordt bepaald aan de hand van de lengte van het enkelspoor gemeten ter plaatse van het hart van het spoor.
5. De hoeveelheid onder profiel afgewerkt ballastbed in spoor wordt bepaald aan de hand van de lengte van het enkelspoor gemeten ter plaatse van het hart van het spoor.
6. Tenzij anders vermeldt, bedraagt de dichtheid van nieuw te leveren losse ballast 22/40 1,6 ton/m³.
7. Tenzij anders vermeldt, bedraagt de dichtheid van nieuw te leveren losse ballast 30/63 1,6 ton/m³.

50.07.03

Meting ballastmateriaal in middelen van vervoer, droog materieel

1. Bij aanvoer door middel van droog materieel worden alle vrachten gemeten door het middel van vervoer voor en na het laden te wegen op een door de aannemer ter beschikking gestelde en door de directie goedgekeurde weegbrug. Op de weegbonnen het tarra- en brutoweegresultaat, de datum en het tijdstip van weging vermelden. Daarnaast op de weegbonnen het nettoweegresultaat, het kenteken van het vervoermiddelen, het soort materiaal en de bestemming vermelden.

50.07.05

Meting spoorstaaftemperatuur

1. De spoorstaaftemperatuur meten in de ziel of op de voet van de spoorstaaf aan de schaduwzijde van de spoorstaaf.

Hoofdstuk 52

INSPECTIEPADEN

52.01 Begrippen

52.01.01 *Aanleg en herstellen inspectiepaden*

1. Het *aanleggen van een inspectiepad* omvat het aanvoeren, lossen, afwerken en verdichten van het padmateriaal en bestaat daarbij uit de volgende deelbewerkingen:.
 - aanvoeren en lossen padmateriaal;
 - afwerken en verdichten padmateriaal.
 2. Het *herstellen van een inspectiepad* omvat het aanvoeren, lossen, afwerken en verdichten van het padmateriaal en bestaat daarbij uit de volgende deelbewerkingen:.
 - aanvoeren en lossen aanvullend padmateriaal;
 - verdelen aanwezig padmateriaal;
 - afwerken en verdichten padmateriaal.
- Opmerkingen:
- de aangegeven hoeveelheden padmateriaal hebben betrekking op de bij te leveren hoeveelheden.

52.02 Eisen en uitvoering

52.02.02 *Herstellen pad bij baanverbetering*

1. Ten behoeve van het te maken pad een hoeveelheid porfiergruis bijlossen van maximaal 1 ton per 4,20 m, uitgaande van een los volume-gewicht van 1,6 ton/m³ en een losdikte van 10 cm met een blijvende dikte van 6-8 cm en een padbreedte van 1,50 m. Resterend oude porfiergruis na het egaliseren hergebruiken.
2. Het porfiergruis egaliseren en mechanisch verdichten, zodat een pad ontstaat met een blijvende dikte van 0,07 m en een breedte van 1,50 m.

52.06 Bouwstoffen

1. Padmaterialen te leveren door Railpro B.V. te Hilversum. Padmateriaal is porfiergruis met fractie 0/8 mm afkomstig uit de groeve Quenast te België.

52.07 Meet- en verrekenmethode

1. Tenzij anders vermeldt, bedraagt de dichtheid van nieuw te leveren los porfiergruis 0/8 1,6 ton/m³.
2. De hoeveelheidsbepaling van te leveren of te verwerken porfiergruis geschiedt aan de hand van meting in vervoer.